2026

“AI+X”跨学科智能创新应用竞赛

Learn Lab

AI 重塑个性化学习新范式

让学习路径随掌握度变化，让学科实践留下证据





C·V(t)

目录

RC·PWM

LearnLab · 项目答辩

/ 01. 项目背景

/ 02. 核心功能

/ 03. 核心创新点

/ 04. 系统架构

/ 05. 总结与展望



01

MODULE / 项目背景

项目背景

明确三门课程的学习难点与项目切入点



高等教育学习痛点与传统系统的三类主要断点

资源无法匹配差异，路径无法解释顺序，反馈无法及时回到学习过程。

痛点	表现
辅导资源不足	课后答疑依赖同学或网络搜索
教师负担过重	备课出题批改占用大量时间
学习路径模糊	知识点依赖关系不清
缺乏持续激励	枯燥学习容易半途而废
个性化缺失	统一教材无法适配不同基础
反馈延迟	作业批改周期长纠错滞后
代码诊断困难	编译器报错对初学者不友好

01

资源匹配断点

同一份资料发给所有人，无法适应不同基础；学生只能自己寻找补充资料。

02

学习路径断点

课程目录固定，先修关系和复习时机不清楚；系统没说清为什么先学这一项。

03

反馈闭环断点

作业、代码和实验结果停在提交页面，错误没有回到下一步任务。

问题的核心不是缺少学习资源，而是缺少从诊断、规划、学习到反馈的连续闭环。

01 / 项目定位

LearnLab：把个性化学习变成可执行的学习路径

面向 C 语言、电路分析与 STM32 课程，打通“编程思维 → 电路建模 → 嵌入式实现”，以算法引擎驱动个性化路径。





面向 C 语言、电路分析与 STM32 课程，LearnLab 将学习状态、课程资源、个性化路径和实践任务统一到同一平台中。
学生登录后可以直接看到当前进度和下一步学习任务

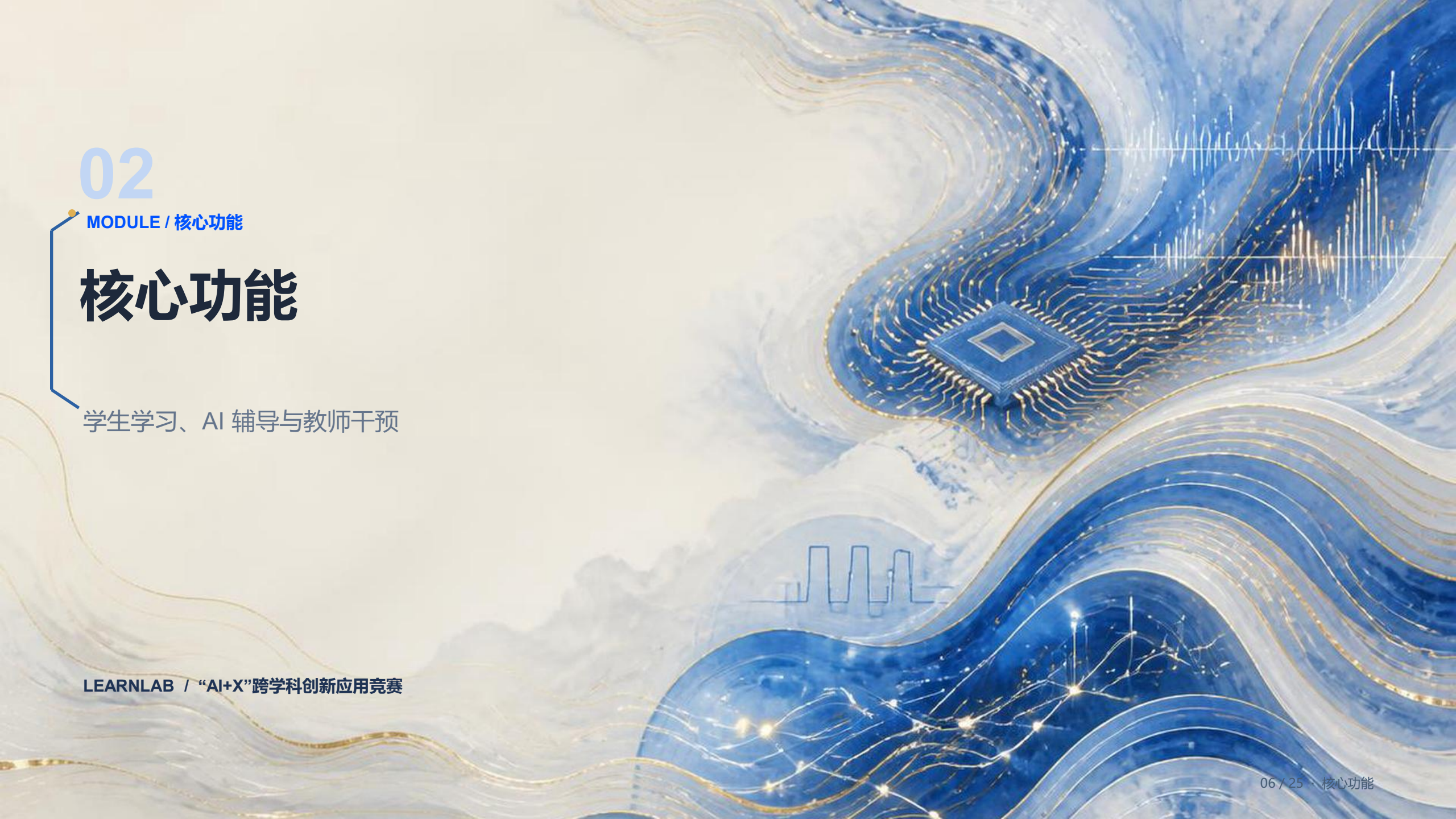
平台由 12 个智能体协同完成画像分析、路径规划、资源生成、AI 辅导、错误诊断和项目评估。
将一次学习行为转化为可追踪、可调整的学习决策

02

MODULE / 核心功能

核心功能

学生学习、AI 辅导与教师干预



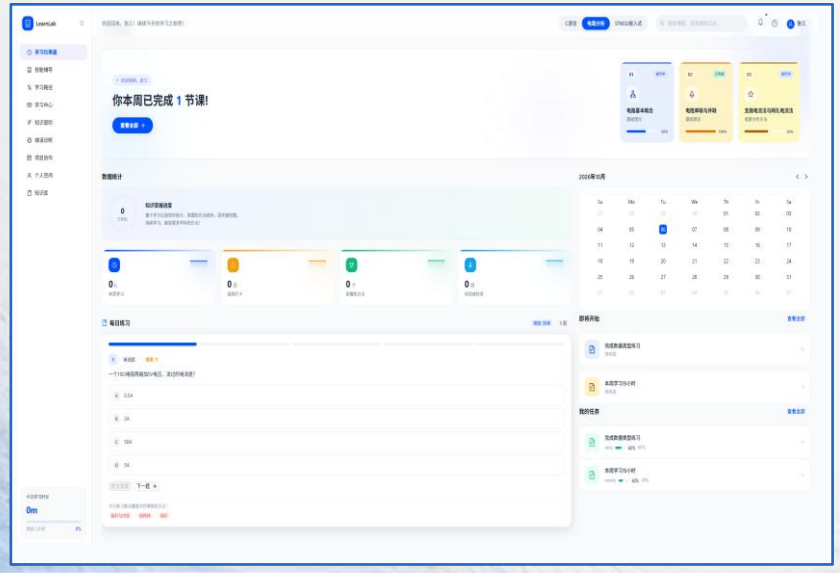
02 / 学生端

学习仪表盘、AI 智能辅导与学习画像

学生先看到学习状态，再在当前任务旁获得针对性的解释和提示。

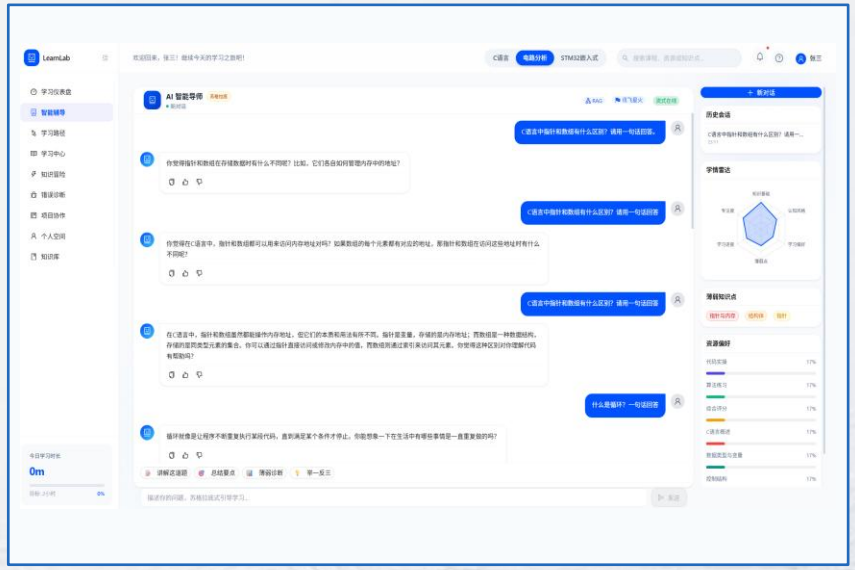
- 系统结合当前章节、六维画像与路径阶段定位卡点，把薄弱点回写学习记录；学生打开就知道该学什么、哪些临期。

学习仪表盘：一屏掌控全局



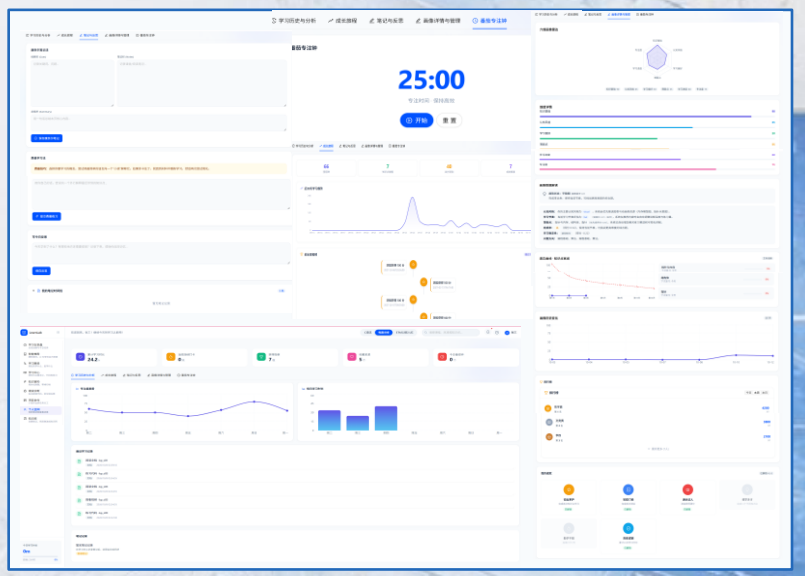
- 整合统计卡片、趋势图、任务进度、知识树与排行榜
- 掌握度来自 BKT（贝叶斯知识追踪），待办与复习来自 FSRS（记忆调度） 到期队列，状态来自 Agent 工作流（见 AI 辅导页）。

AI智能辅导：苏格拉底式引导



- 基于 WebSocket 流式输出
- 接入 5 家大模型并支持故障自动降级
- 通过连续追问激发自主思考，而非直接给答案。回答经 RAG 引用核查与结构校验后才输出。

个人空间 · 学习画像与轨迹



- 在辅导对话与引导问卷中持续更新六维画像（知识基础、认知风格、薄弱环节、兴趣、习惯、情感）
- 沉淀学习历史、专注度趋势与番茄钟 / 康奈尔笔记 / 费曼学习法，形成可复盘成长轨迹。

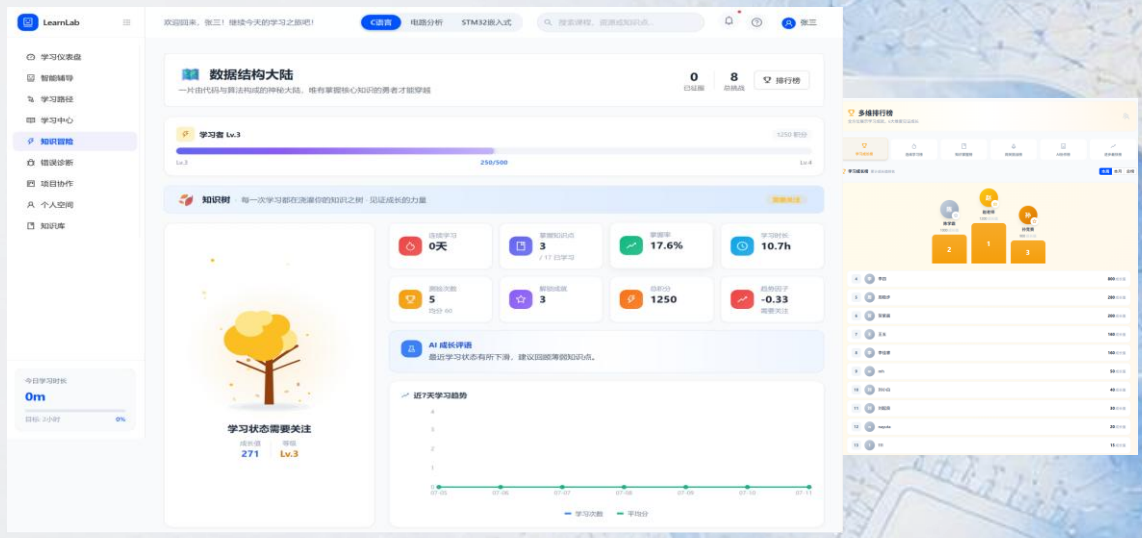
个性化学习路径与知识冒险：把“该学什么”变成可执行的任务

路径负责决定顺序，知识冒险把节点变成学生愿意完成的任务

自适应DAG学习路径



知识冒险游戏化激励



- **学习路径页：16 个 C 语言节点 / 跨课程依赖 / 掌握度着色 / 当前阶段**
- **以知识点 DAG 为先修骨架，用 BKT 贝叶斯知识追踪逐点估计掌握度、IRT（项目反应理论）标定题目难度、FSRS（记忆调度）预测遗忘时机，按学习成本加权排序，动态生成下一步该学什么。**

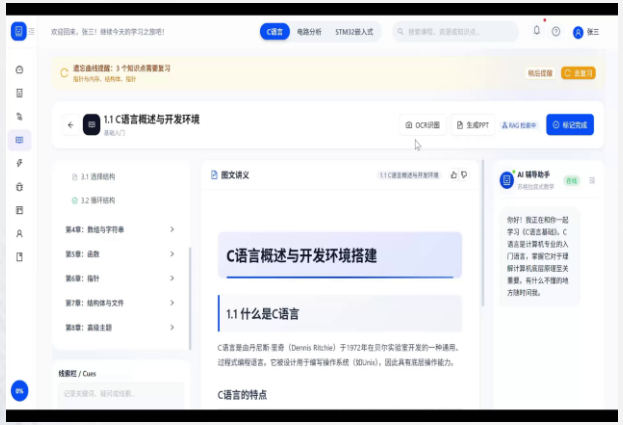
- **把路径节点变成任务与挑战，完成可得积分成就、解锁知识树，并在六维排行榜上比拼；真正决定顺序的仍是学习状态。**



学习中心、知识库、错误诊断与项目协作：把学到的内容带进真实任务

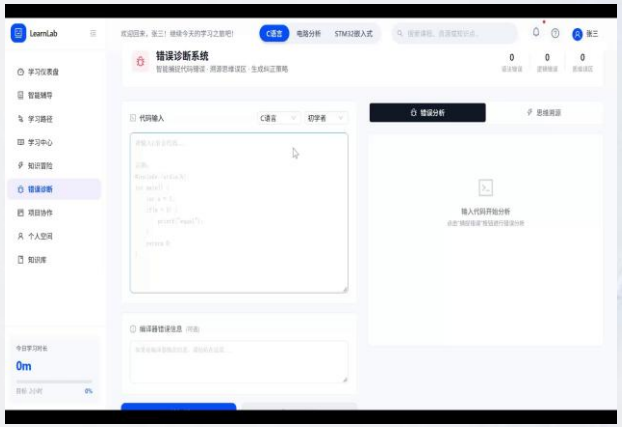
内容从课程资源进入个人知识库，再进入项目协作和真实交付。

学习中心：多元资源聚合



- C 语言、电路与 STM32 三门课**一键切换**
- **讲义、可运行代码、练习题、思维导图与实验实训**按章节目录聚合；
- 资源以 kp_id 统一挂载，边看边练、可被 AI **检索引用**。

错误诊断：三层智能定位



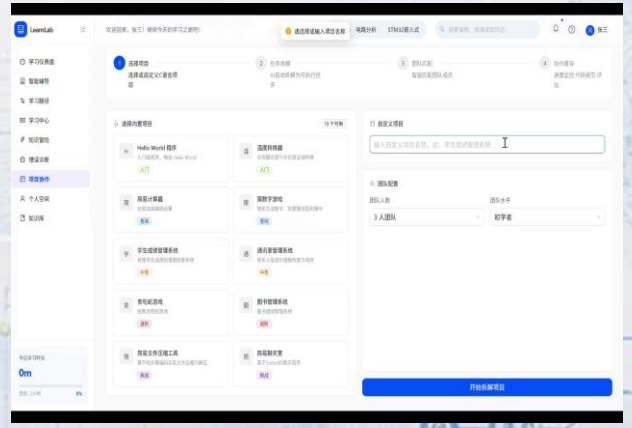
- 解析 C 语言的语法、逻辑、指针与编译错误，并做**思维溯源（错误表象 → 思维过程 → 错误模型 → 根本原因）**，输出**个性化**纠正策略、按错误模型**分类**；
- 电路与 STM32 故障诊断走同一入口，**本地规则即时判定、AI 补充评估。**

知识库：双向链接网络



- **借鉴 Obsidian 构建个人笔记网络：学生每学完一个知识点，系统就自动把讲义、代码、练习与思维导图整理成四维笔记并归档，同时在相关笔记之间自动建立双向链接、汇聚成知识图谱；**
- 这些笔记**接入 RAG**，供路径规划、资源生成与 AI 辅导实时调用。

项目协作：团队能力培养



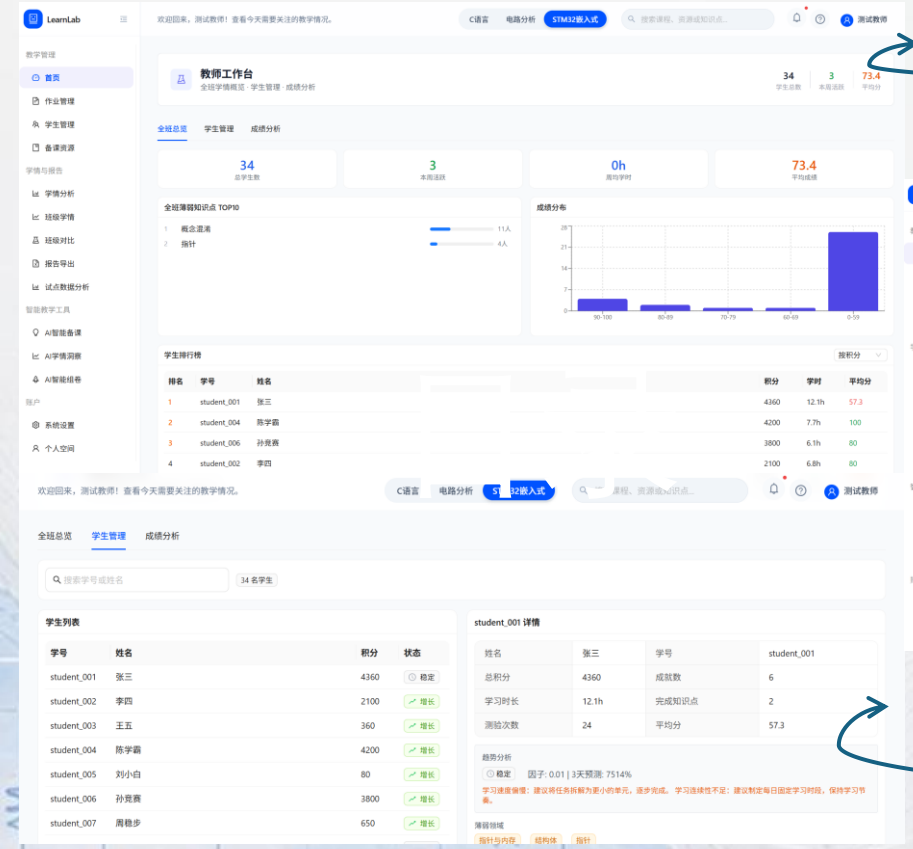
- AI 把课程设计**拆成**任务树并估算工时，按能力画像做**多维加权匹配**（含 MAB 多臂老虎机探索层）**建议**角色分工；
- 协作中**同步进度、检测阻塞**，提交后完成代码与交付物评估，形成学习收获报告

课程资源进入个人知识库，错误经诊断沉淀为可复用的学习证据，知识再回到项目协作与真实交付，最终写回学习路径与画像，决定"下一步学什么"。

教师端总览：从查看结果转向安排教学动作

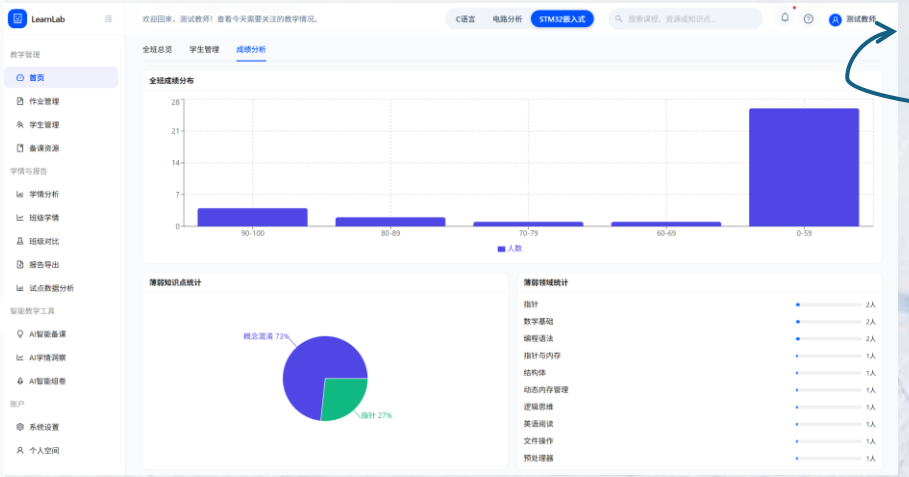
教师先看班级状态，再下钻到学生、任务和证据，最后形成教学动作。

- 分散的学习记录被聚合成最该关注的事项，每个指标都能回到学生的练习、对话、代码或实验记录。



班级总览 · 一屏掌握

汇总学生数与活跃度、平均分与积分趋势、风险提示和待处理任务；数据按班级聚合，任一指标都可一键下钻到对应学生。



教学动作 · 布置与干预

从总览直接布置作业、调整资源、发起分层干预并查看报告；每次动作写回学习记录，形成"发现问题 → 干预 → 复盘"的闭环。

学生管理 · 算法排序

用 IRT/BKT 掌握度定位每个学生的薄弱知识点，趋势学习器输出掉队预警概率，把"该优先关注谁"变成可解释的排序，而不是凭经验判断。

教师端的价值不是多一张统计大屏，而是把数据转译成可执行、可追踪的教学动作。

教师端 · 班级学情与报告：班级、对比与试点

从班内分布到跨班对照，再到报告导出与试点数据分析。

学情分析 · 班级学情



- 汇总班级与个人的多源数据，用 IRT/BKT 掌握度定位薄弱知识点、趋势学习器输出掉队预警；
- 再以雷达图、排名与薄弱点热区呈现全班分布与完成率，支撑**分层教学**。

班级对比



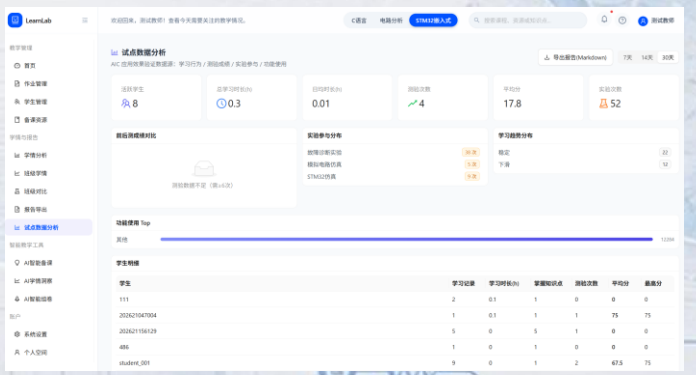
- 按班级或实验组/对照组比较均分、时长、活跃度与掌握度，支持**时间范围切换**，为应用效果提供数据出口。

报告导出



- 按 7/14/30 天与单学生/全班视角聚合学习行为、前后测与功能使用，**一键导出 Markdown 报告**。

试点数据分析



- 围绕试点批次统计前后测与过程行为，对比实验组与对照组，输出可复现阶段性结论。

从班内薄弱点到跨班对照，再到报告导出与试点分析——把过程证据变成可执行、可验证的教学决策。

教师端 • 备课与智能工具：备课资源与四个 AI 助手

备课、教案、组卷与学情洞察：四个 AI 助手覆盖教师高频工作。

- AI 生成初稿，教师预览确认后使用；系统设置与个人空间在账户区。

多模态资源生成



▶ **一键生成教学资源**：AI 在知识图谱与学生画像**双重约束**下输出 **PPT 课件**、**代码示例与思维导图**，可预览、保存并按知识点下发

AI 智能备课



▶ 输入教学主题与风格（探究式 / 项目式等），**生成结构化备课方案——教学目标、重难点、教学过程、时间分配、板书设计与教学反思预设**。

AI 智能组卷



▶ 输入主题、知识点与难度，**自动组卷并给出题目、答案解析、知识点标注与难度分布**，可按题量生成整份试卷。

AI 学情洞察



▶ **基于班级数据一键生成学情洞察报告**：班级状态、关键发现、带优先级的教学建议与风险 / 优秀学生名单。

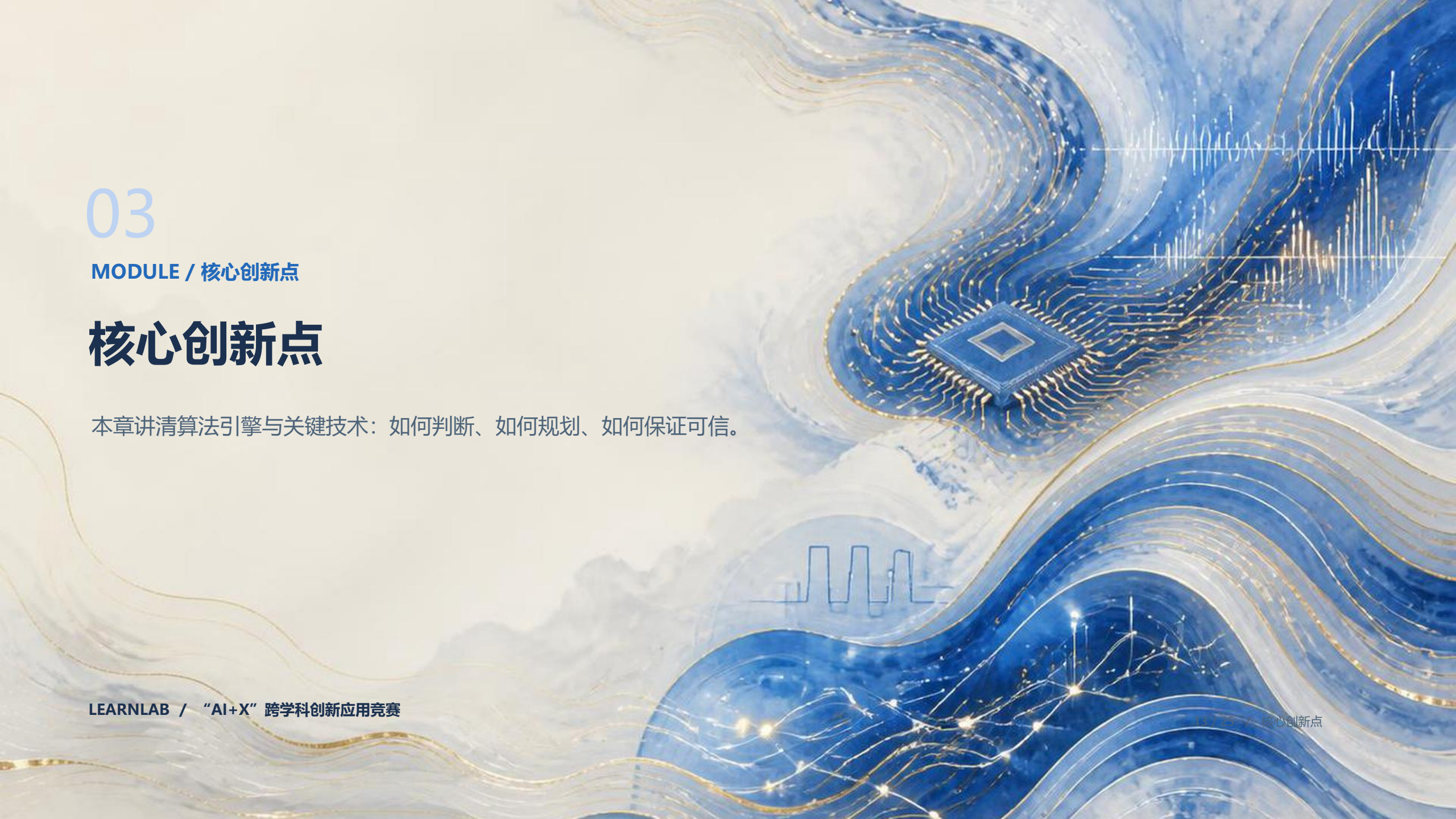
把重复劳动交给 AI，把判断留给教师——省时，但不让渡判断。

03

MODULE / 核心创新点

核心创新点

本章讲清算法引擎与关键技术：如何判断、如何规划、如何保证可信。



算法原创 • 核心

自适应 DAG 路径规划（ADPP）：六因子学习成本模型

以知识 DAG 为先修骨架、六因子学习成本为排序依据，生成可解释、可追溯、可动态调整的个性化路径，支持跨课程前置依赖。

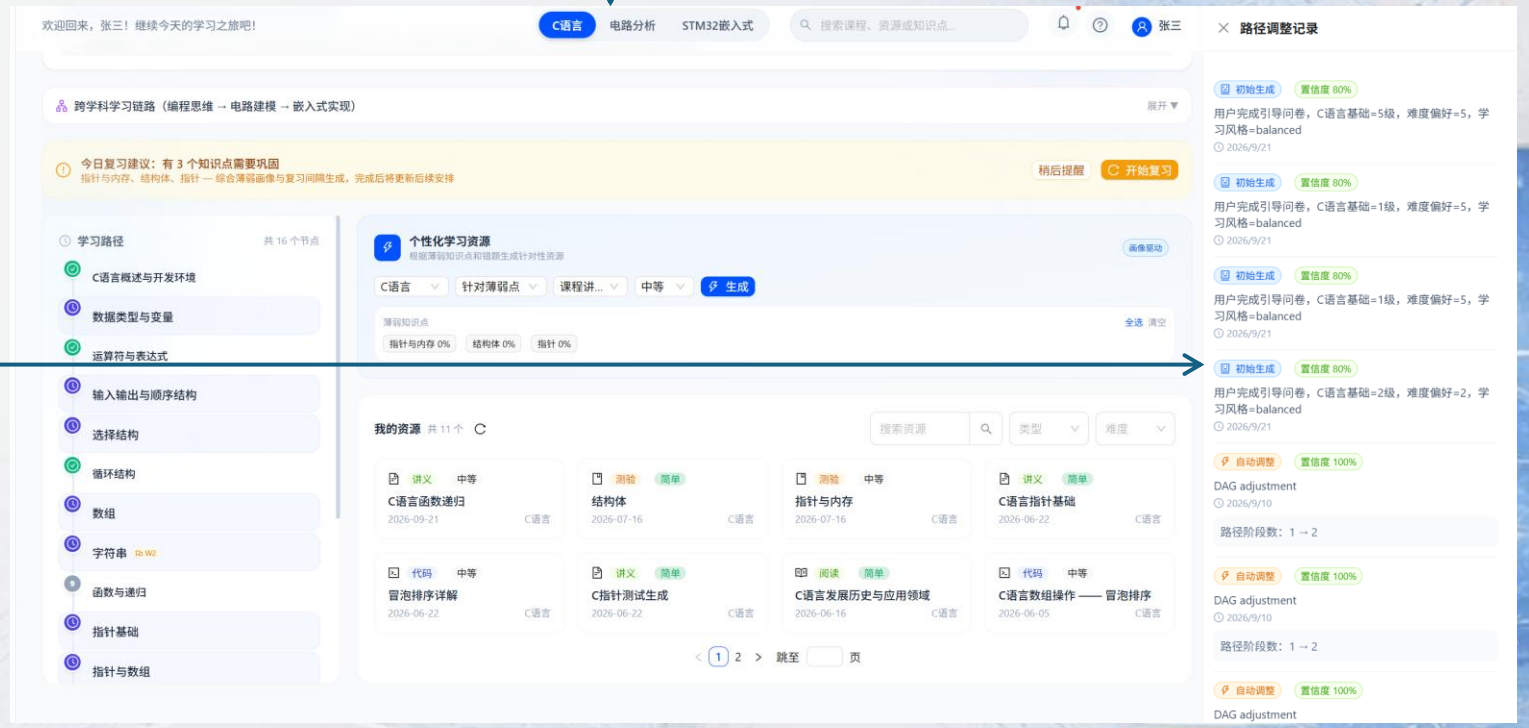
- 输入为先修 DAG、BKT 掌握度、IRT 难度与 FSRS 复习状态；输出为可执行、随掌握度变化的学习顺序，不依赖固定课程目录（对应产品【学习路径】页）。

路径如何生成

以知识 DAG 为先修骨架，先做关键路径与依赖分析，再按六因子学习成本（基础时长 × 难度系数 IRT b × 掌握度折扣 BKT × 薄弱点 / 速度 / 关键度因子）加权拓扑排序（按学习代价决定先学谁）；排序后自适应划分学习阶段，并严格保证动态调整后仍为无环的知识依赖图。

路径如何调整

依据测验得分自动调整：低分插入回炉、中分强化、掌握度上升允许加速；FSRS 到期知识点自动进入复习队列。每个节点标注来源、阶段与推荐理由（来源标记（review_source）），路径随掌握度变化实时重排，全程可解释、可追溯。



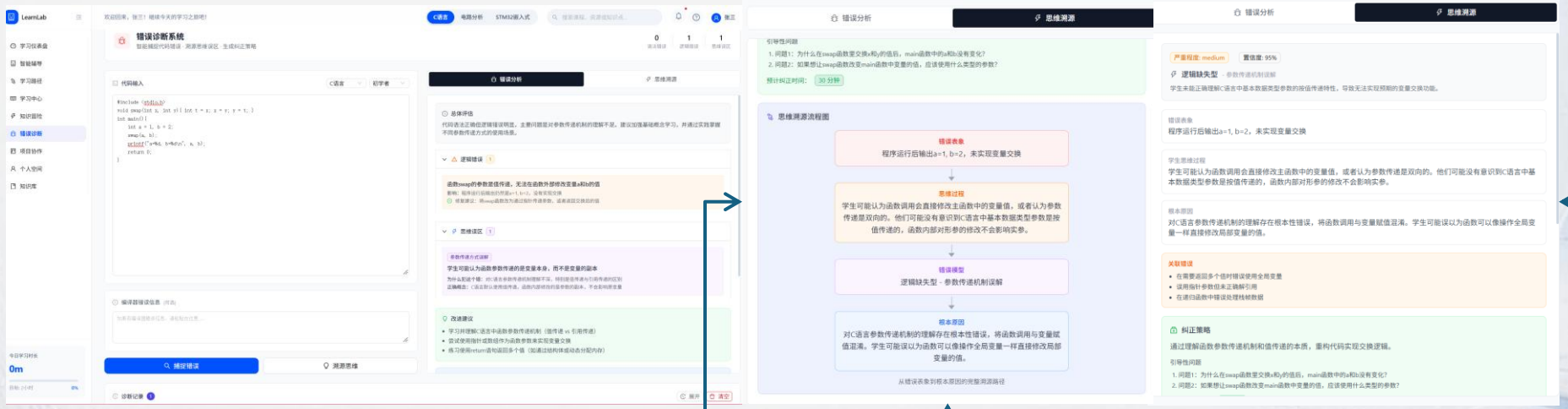
缩写：IRT 项目反应理论 • BKT 贝叶斯知识追踪 • GKT 图知识追踪 • NCD 神经认知诊断 • FSRS 记忆调度 • MAB 多臂老虎机 • ADPP 自适应 DAG 路径规划

把“推荐什么”形式化为可解释、可追溯的路径规划问题——顺序有依据、变化有来源。

错误诊断与思维溯源：三门课程共用同一诊断引擎

从“错误表象”逐层追溯至“根本原因”，输出可执行纠正策略并按错误模型分类。

- 不止于判对错，更定位“学生想错在哪一步”————**示例：C 语言错误诊断**



统一诊断引擎：三门课程同一内核

C 语言编译器报错联合解析、电路仿真故障分析、STM32 代码与接线协同诊断，三门课程共用同一诊断内核，无需为每门课单独实现。

四层溯源：定位到“想错在哪一步”

沿“**错误表象 → 思维过程 → 错误模型 → 根本原因**”逐层收敛，定位到认知层面的错误。

- **依据溯源结果生成个性化纠正策略，并按错误模型分类（概念混淆型 / 逻辑缺失型 / 语法惯性错误 / 零基础思维盲区）给出具体纠正方法；**
- **个人错题由测验错题统计汇总，供教师预警"错题积压"。**

把一次“答错”转化为可复用的认知诊断证据。

图知识追踪与认知诊断（GKT / NCD）：让掌握度会传播、可解释

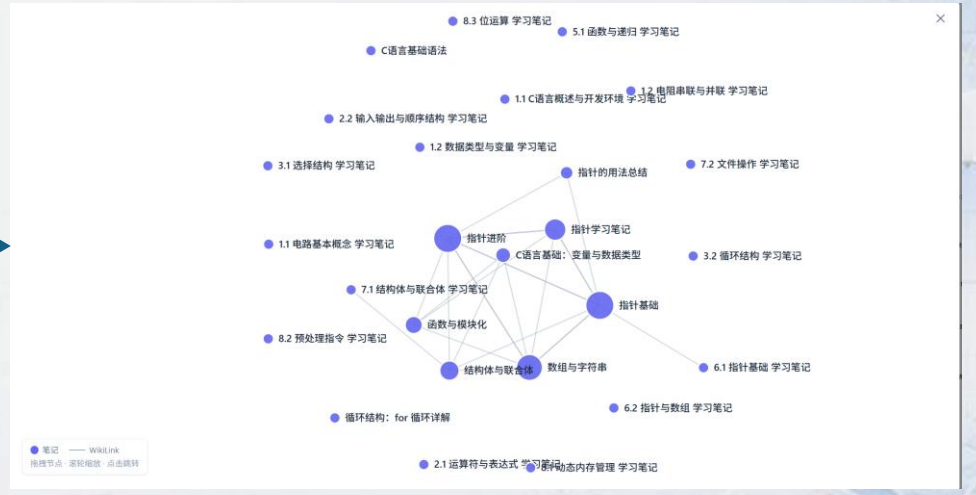
以图结构建模知识点间的掌握传播，兼顾邻接状态并保持单调、可解释。

- 掌握度不再逐点独立，支持跨课程薄弱点扩散判断。



知识图谱

知识图谱是 GKT/NCD 的图结构输入：kp_id 连接先修关系，掌握度沿图传播。



NCD 单调认知诊断

作用在知识图谱上每个知识点的掌握度：相邻知识点会相互带动（“指针”没懂会拖累“结构体”），带动强度按前后两天的掌握度自动校准，并保证“邻居变好、我只升不降”，所以图谱上的掌握度可解释、不反直觉。

GKT 可学习门控图卷积

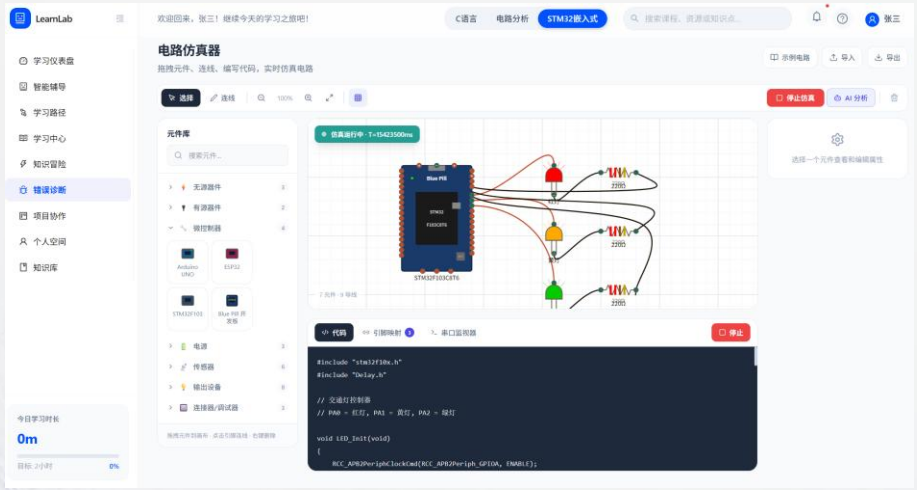
作用在“这个学生到底缺哪个知识属性”：从你的作答矩阵反推每个知识属性的掌握，并保证单调，结果用于学情分析和个性化练习。

图感知掌握度相较逐点掌握度，对后测具有预测增益。

跨学科虚拟实践：从电路实验，到“编程 → 电路 → 嵌入式”

对象：一次可运行的跨学科虚拟实践；下面剖析它背后的数值算法与知识链路。

- 浏览器内跑电路仿真，并把它接进 C 语言与 STM32 的知识链。



电路仿真器：拖拽元件、连线，点“运行仿真”即出电压与波形

对象图示：搭建电路 → 仿真波形 → 关联到 C 语言与 STM32 知识点（虚拟实践全流程）。



跨学科链路：9 条跨课程依赖，C 语言 → 电路 → STM32

剖析① 电路怎么解（数值内核）

并查集归并等电位节点 → 组装 MNA 方程 → 部分主元高斯消元解直流稳态；RK4 积分解暂态（RC/RL/LC 对照解析解 9/9 通过）；故障模板叠加 AI 诊断。全部求解在浏览器内完成（自研求解器），不占用算力服务器，是其工程复杂度所在。

剖析② 学科怎么连（知识链路）

9 条跨课程依赖（kp_id）打通 C 语言 → 电路 → STM32；ADPP 支持跨课程前置依赖，生成跨学科路径，落地为实战项目（智能温控风扇：C 采样 → 分压电路 → PWM 调速，交付代码 + 电路 + 波形）。

零后端数值内核 + 跨课程知识 DAG，构成可复用、可复现的虚拟实践底座。

多智能体协同：一次学习任务，怎么被 12 个智能体分工完成

对象：一次学生任务的多智能体协作流程；下面剖析它的分工与编排。

- 项目定位即“学习多智能体系统”：12 个智能体各司其职，由一个总控调度。



对象图示：一次学习任务 → 总控拆解 → 多个智能体并行处理 → 反思校验 → 汇总结果（见【AI 辅导】【资源生成】）。

机制

剖析① 分工：各司其职

画像、路径规划、资源生成、智能辅导、知识图谱、思维溯源、错误捕捉、项目拆解、角色匹配、协作督导、成果评估，再加一个总控智能体。

剖析② 编排：星型调度 + 反思

LangGraph（多智能体编排框架） 星型拓扑由总控调度；
采用“执行 → 评估 → 修正”反思循环，单步失败自动静默降级，不打断整条任务链。

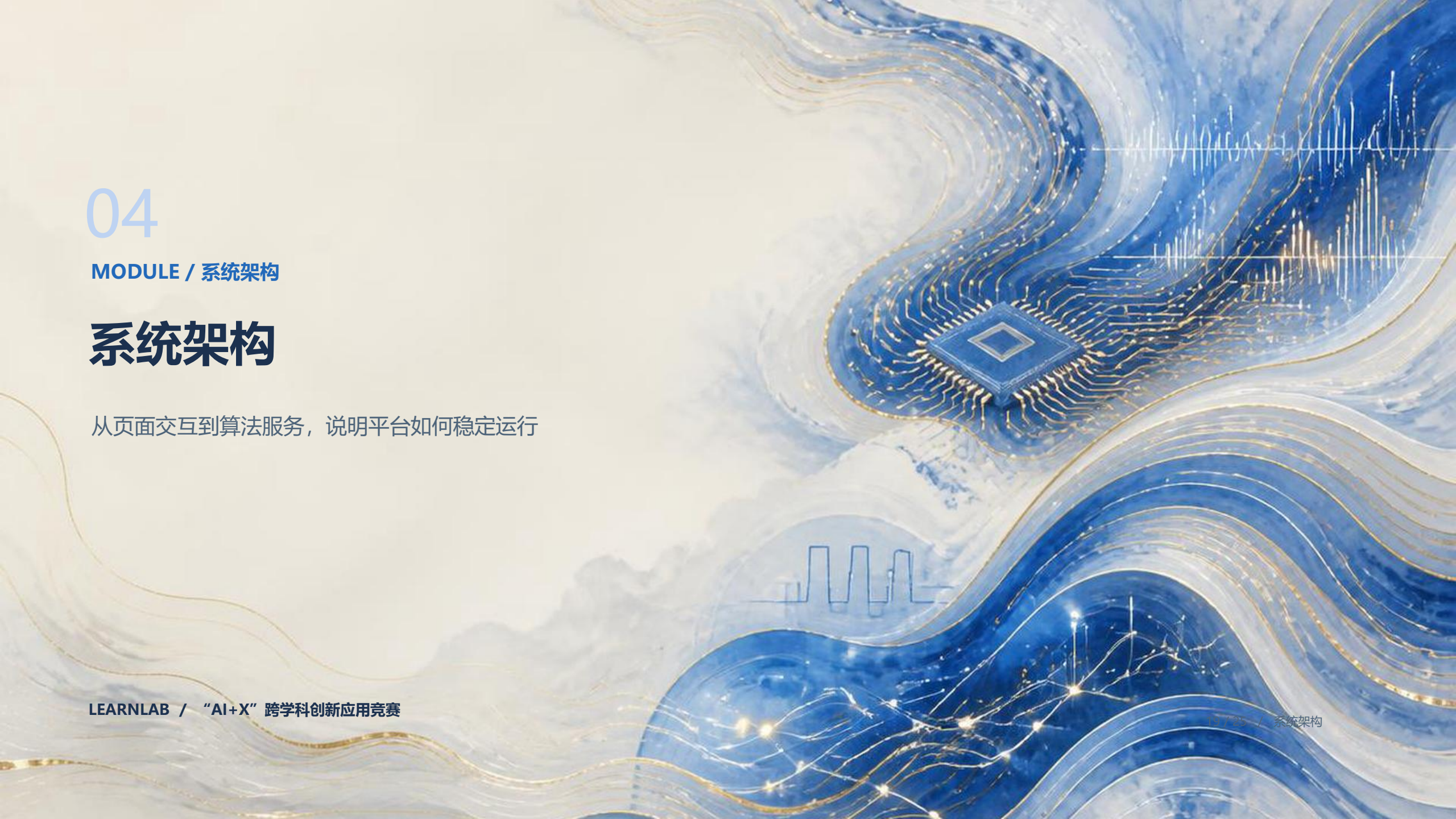
多智能体把“一次学习任务”拆成可分工、可反思、可降级的流程。

04

MODULE / 系统架构

系统架构

从页面交互到算法服务，说明平台如何稳定运行



全局系统架构：一次学习行为如何穿过系统

从前端交互、实时通信到算法服务和数据持久化，每一步都有明确的处理位置。

分层分工：前端交互 → 通信(REST/WebSocket) → 业务与智能体 → 算法·大模型·数据。

① 前端应用层

页面与交互

- **React / TS**
- Monaco + D3
- 学生端 · 教师端 · 实验

交互 → 渲染 → 可视化

React + TypeScript + Ant Design 承载多角色页面；Monaco 支撑代码练习，D3.js 支撑知识图谱与路径可视化。

② 通信 · 业务 · 智能体

请求与编排

- **REST API**
- WebSocket
- 业务与智能体

请求 → 编排 → 回写

REST 处理业务请求、WebSocket 支撑流式辅导与实时状态；业务层编排 12 个智能体与五层学习算法，静默降级、状态可回写。

③ 算法 · 大模型 · 数据

判断与持久化

- **IRT • BKT • FSRS**
- 12 Agent · 大模型
- SQLite / PostgreSQL

计算 → 校验 → 持久化

五层学习算法 + 大模型接入层（统一接口、可替换）；数据层持久化学习记录、资源版本与调用日志。

功能、算法与数据通过统一接口连接，任何一次学习行为都能回到处理链路。

技术选型与部署上线：从技术栈到真实可用

说明每项技术支撑什么，并给出已经上线的部署事实。

系统已部署上线：https://dreamlast.cn（4 核 4G 云服务器，开放访问）。

选型原则

为什么选

功能可用 · 状态可追

模型可替换 · 失败可降级

每项技术对应一个产品动作

功能可用、状态可追、模型可替换、失败可降级；技术不堆名词，每项都对应一个产品动作。

前端 + 后端

谁来承载

React 18 + TS
交互与可视化

FastAPI + SQLAlchemy
业务与数据

WebSocket + LangGraph
流式辅导与编排

前端 React 18 + TS + Ant Design；后端 FastAPI + SQLAlchemy；WebSocket 支撑流式辅导，LangGraph 编排智能体流程。

模型 + 部署

如何上线

5 Provider — **LLMFactory** — **降级**

Nginx → 4 核 4G 云主机
可现场访问

LLMFactory 统一 5 家 Provider 并自动降级；Nginx 反向代理 + SQLite/PostgreSQL，已部署于 4 核 4G 云主机。

技术选择的标准是支撑学习闭环；当前已上线运行，可现场访问验证。

算法、安全与多重保底：让系统在出错时仍然可用

开放输入和模型输出都要经过验证，关键功能还要有可回退的替代路径。

可信度来自判断、验证、回退与追溯。

七道防线

生成前—生成后



不通过：拒答 / 修正 / 回退

输入过滤 → 提示词加固 → 结构校验 → 代码检查 → 引用溯源核对 → 自我纠错 → 输出过滤，AI 内容不直接当作事实。

多重保底

模型异常怎么办



辅导可降级 • 路径可回退 • 仿真本地运行

多模型自动降级、本地 MNA/RK4 求解、WebSocket 降级、结构校验不通过则拒答或修正、权限隔离，单次模型异常不中断业务。

权限与数据

谁可以看到什么



个人数据隔离 • 班级聚合 • 可追溯

JWT 登录与刷新、角色与接口级访问控制；学生只见个人数据，教师按班级读取，日志记录请求与失败原因，便于复盘。

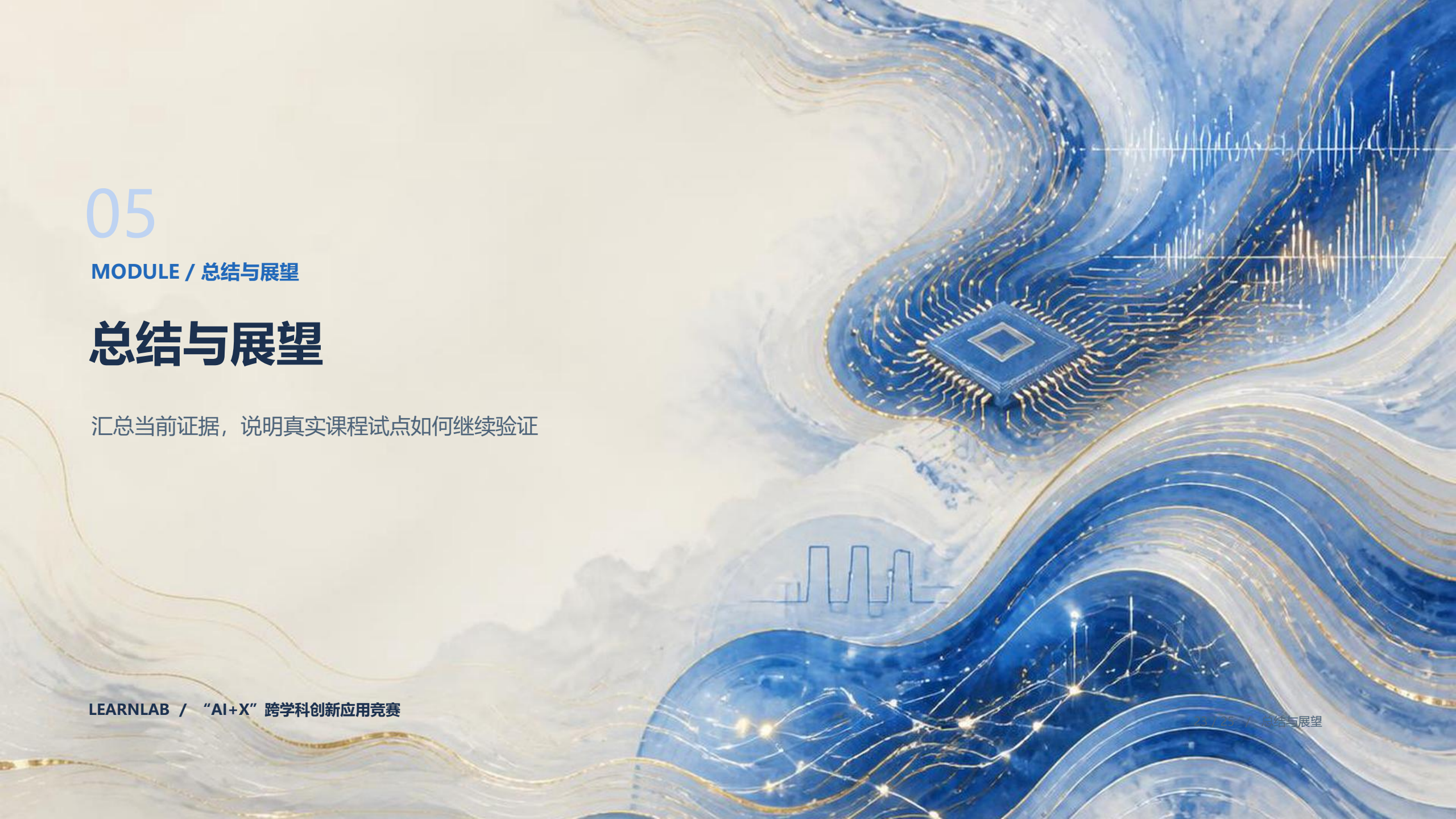
可检查、可验证、可回退、可追溯——这是平台的可靠性工程。

05

MODULE / 总结与展望

总结与展望

汇总当前证据，说明真实课程试点如何继续验证



项目总结：工程验证与真实试点观察

问卷回收：前测 20 份，后测 17 份；统计对象为匿名答卷，结论限于本次回收样本。

工程证据：主要链路可复现

116/116
算法专项

38/38
接线 API

29/29
功能回归

9/9
MNA 数值对照

另有 23/23 数据流、23/23 Agent/LLM、210 路由零崩溃及前端 E2E 记录。工程测试证明系统链路可运行。

问卷观察：体验反馈总体积极

17/17	**学习内容有帮助**
15/17	**界面易于操作**
15/17	**愿意继续使用**

后测中 14/17 人报告未遇问题，3/17 人报告少量问题但不影响使用。

解释边界 | 前后测题目数量与难度不同，且没有可核验的同一受访者配对，不能由本次答卷推断提分。

当前结论：工程能力已验证；问卷反映初步可用性与接受度，学习效果仍需同题配对试验。

总结与展望：下一步方向

系统已上线运行、工程能力已验证；真实课程中的学习收益仍需对照研究验证。

下一阶段四个方向：验证学习效果 · 推广学科 · 迭代算法 · 扩展部署。

① 学习效果验证

统一 / 等值前后测 + 匿名配对编号 + 真实使用日志，开展对照研究，检验学习收益。

② 学科与课程推广

从 C 语言 / 电路 / STM32 迁移到更多课程；内容与架构解耦，新增学科只需补知识点 DAG。

③ 算法与智能体迭代

持续增强 GKT / NCD 图知识追踪与多智能体协同，提升个性化路径与资源生成精度。

④ 部署与规模化

在已上线的 4 核 4G 云主机上扩展承载，面向多班级 / 多校区推广。

完整闭环：学习行为 → 算法判断 → 个性化任务 → 实践结果 → 教师决策 → 再规划

LEARNLAB / “AI+X”跨学科创新应用竞赛 / 谢谢各位评委